

Regresi Analisis.

ANOVA (Analysis of Variance)

↳ Teknik Statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. ANOVA membantu mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut.

Secara umum, ANOVA membagi variasi total data menjadi 2 bagian, yaitu:

- variasi antar kelompok → disebabkan oleh perbedaan perlakuan.
- variasi dalam kelompok → disebabkan oleh variasi acak dalam data.

Hipotesis yg diuji dalam ANOVA:

- H₀ (Hipotesis nol)

Tidak ada perbedaan yg signifikan antara rata-rata kelompok (semua rata-rata sama).

- H_a (Hipotesis Alternatif)

Setidaknya ada satu perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok-kelompok.

Setelah dilakukan ANOVA, jika hasilnya signifikan ($p\text{-value} < \alpha$, biasanya 0,05), kita dapat menolak H₀ dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok.

Post - hoc tests.

↳ Tambahan yg dilakukan setelah uji ANOVA untuk menentukan perbandingan spesifik antara kelompok - kelompok yg terlibat.

Uji ini digunakan ketika ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok, tetapi tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kelompok mana yg berbeda.

• Kapan post - hoc dilakukan ?

Post - hoc dilakukan setelah ANOVA (one-way atau two-way) untuk :

- Mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara kelompok - kelompok.
- Mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan.

Sebaiknya post - hoc dilakukan hanya ketika H_0 ANOVA ditolak ($p\text{-value} < \alpha$). Jika ANOVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan, tidak perlu melakukan analisis post - hoc.

• Macam - macam post - hoc :

1. Tukey's Honest Significant Difference (HSD)

- Uji ini membandingkan semua pasangan kelompok dan mengontrol untuk tingkat kesalahan tipe 1.
- Cocok untuk semua desain eksperimen dengan dua atau lebih kelompok.

2. Bonferroni Correction:

- Menggunakan koreksi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1 dengan membagi tingkat signifikansi (α) dengan jumlah perbandingan yang dilakukan.
- Membuat uji ini lebih konservatif dan bisa lebih sulit untuk menemukan perbedaan yang signifikan.

3. Dunnett's Test:

- Digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok dengan kelompok kontrol.
- Cocok ketika ingin membandingkan perlakuan baru dengan satu kontrol.

4. Scheffé's Test:

- Fleksibel dan dapat digunakan untuk membandingkan kombinasi linear dari kelompok.
- Lebih konservatif dan dapat mengontrol tingkat kesalahan untuk semua perbandingan yang mungkin.